

Connected Smart Room

Cloud Logging &
Event-Driven Rules Engine

ÉQUIPE DE PROJET

Ouerghui Moemen

Firas Chandoul

Mohamed Adem Zouabi

Oussema Amer

ENCADREMENT

Sous la direction de :

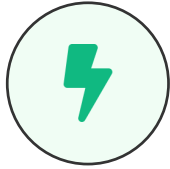
Dr. Essid Chaker

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences de Tunis



■ LE PROBLÈME : GASPILLAGE ET MANQUE DE SUIVI



Gaspillage Énergétique

Lumières et climatisation actives
en l'absence d'occupants,
générant des coûts inutiles.



Absence d'Alertes

Aucune détection temps réel des
conditions critiques (chaleur
excessive ou humidité).



Zéro Traçabilité

Manque d'historisation des
données environnementales
pour l'analyse et l'audit.



Comment concevoir un système IoT autonome capable de surveiller, d'automatiser et d'historiser intelligemment une pièce en temps réel ?

■ LA SOLUTION : UN ÉCOSYSTÈME IOT RÉACTIF

Un système IoT complet qui surveille, automatise et journalise intelligemment une pièce en temps réel.



PRÉSENCE

Détection passive infrarouge via HC-SR501.



ENVIRONNEMENT

Surveillance T° et Humidité haute précision (DHT22).



LUMINOSITÉ

Mesure ambiante (LDR) pour éclairage intelligent.



AUTOMATISATION

Moteur de 5 règles événementielles personnalisables.



CLOUD LOGGING

Historisation temps réel sur Firebase Database.



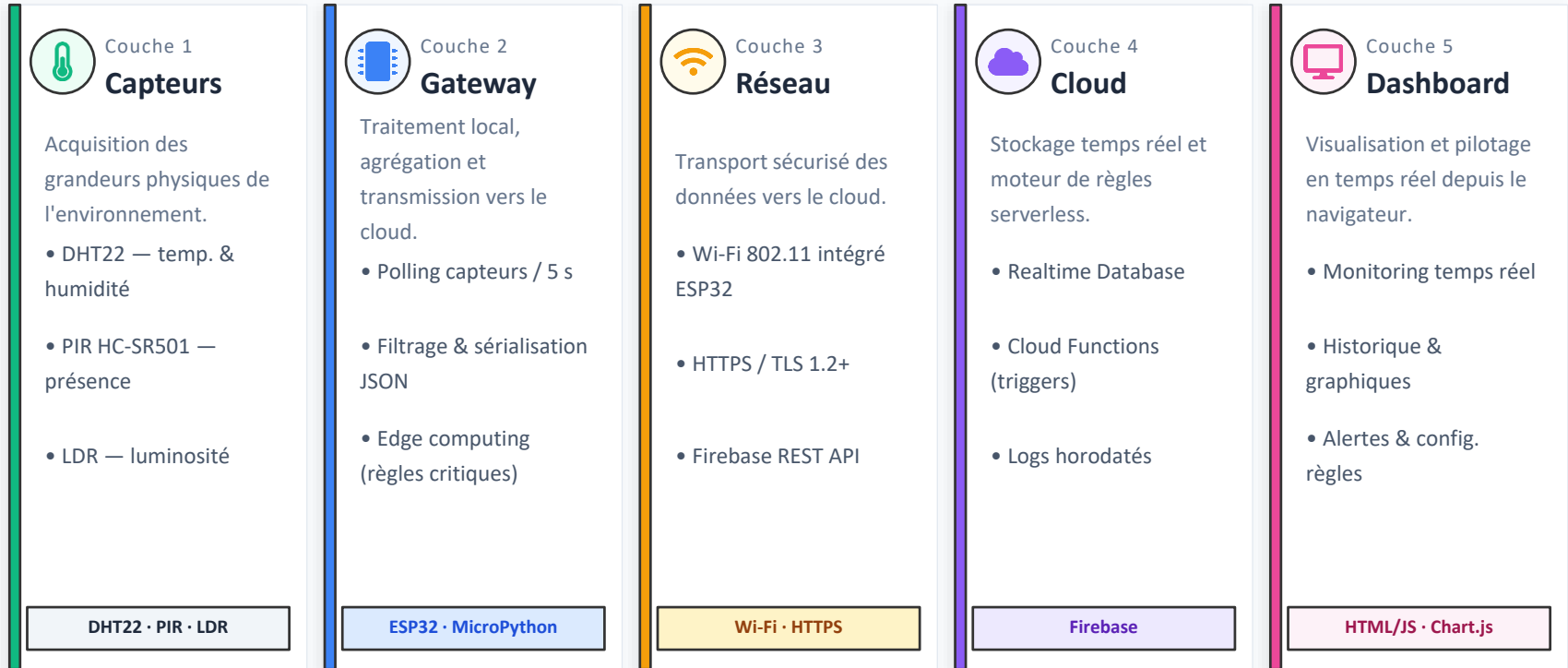
DASHBOARD

Interface web réactive pour pilotage à distance.



*Vision conceptuelle
de l'écosystème connecté*

■ LA CHAÎNE DE VALEUR IOT DU PROJET



CAPTEURS



ESP32 GATEWAY



WIFI / HTTPS

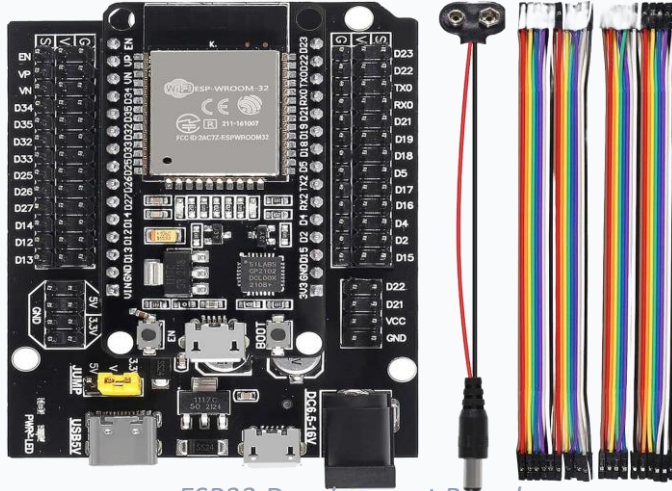


FIREBASE CLOUD



DASHBOARD WEB

■ ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET CAPTEURS



ESP32 Development Board



Cerveau du Système : ESP32

- Dual-core 240 MHz & 520 Ko SRAM
- Connectivité Wi-Fi 802.11 b/g/n native
- Consommation ultra-faible < 250 mA

DHT22

DIGITAL

Surveillance haute précision de la température ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) et de l'humidité. Idéal pour le confort thermique.

PIR HC-SR501

INFRAROUGE

Détection de présence humaine par rayonnement passif. Déclenche les scénarios d'économie d'énergie.

LDR (Photorésistance)

ANALOGIQUE

Mesure de la luminosité ambiante. Permet l'allumage intelligent des éclairages uniquement si nécessaire.

Investissement Total: **11€ — 27€**

■ CONNECTIVITÉ : POURQUOI LE WI-FI ?

Technologie	Portée	Débit	Énergie	Usage
Wi-Fi (802.11) ✓	~300 m	11-1000 Mb/s	Moyen	IoT Intérieur
LoRaWAN	2-15 km	0.3-5 kb/s	Très faible	Rural / Distant
Bluetooth / BLE	~10 m	1 Mb/s	Très faible	Wearables
ZigBee	~100 m	250 kb/s	Faible	Domotique
SigFox	3-50 km	100 b/s	Très faible	Basse fréq.



Intégration Native

Supporté nativement par l'ESP32. Zéro composant supplémentaire et coût matériel optimisé.



Accès Cloud Direct

Connexion directe à Firebase sans passer par une gateway intermédiaire complexe ou coûteuse.



Haute Réactivité

Latence ultra-faible (< 10 ms) garantissant le déclenchement des règles en temps réel.

Protocole Applicatif : HTTPS + Firebase REST API



Sécurité TLS 1.2+
Chiffrée

■ BACKEND CLOUD ET SÉCURITÉ DES DONNÉES



Firestore Realtime DB

- Synchronisation WebSocket temps réel
- Stockage NoSQL optimisé (JSON)
- Latence minimale pour le Dashboard



Cloud Functions

- Moteur de règles serverless
- Déclenchement sur chaque écriture
- Logging horodaté et persistant



Sécurité des Échanges

Communications chiffrées via HTTPS/TLS 1.2+ garantissant l'intégrité des données ESP32.



Accès Granulaire

Validation par Firebase Security Rules pour restreindre les écritures aux nœuds autorisés.



Structure des Données

```
{  
  "sensors": { temp, hum, lux },  
  "rules": { condition, action, status },  
  "history": { timestamp: data }  
}
```

■ INTELLIGENCE EMBARQUÉE : LE MOTEUR DE RÈGLES

Niveau 1 : Edge Computing (ESP32)

Réactivité critique < 100ms, sans latence réseau.

Niveau 2 : Cloud Logic (Firebase)

Persistance, logging et notifications dashboard.

R1



HAUTE

Absence prolongée
(10 min)

Extinction auto de
l'éclairage : **LED OFF.**

R2



CRITIQUE

Chaleur excessive (>
30°C)

Alerte sonore
immédiate : **BUZZER**
ON.

R3



NORMALE

Présence + Faible
luminosité

Allumage intelligent :
LED ON.

R4



NORMALE

Température basse
(< 16°C)

Notification confort :
Alerte Froid.

R5



NORMALE

Humidité critique (>
85%)

Prévention
moisissure : **Log &**
Alerte.



Architecture Data-Driven : Seuils modifiables via JSON Firebase sans reflasher.



Priorisation logicielle intégrée.

■ INTERFACE DE CONTRÔLE ET VISUALISATION



Monitoring Temps Réel

Affichage dynamique des données :
Température, Humidité, Présence et Luminosité
via WebSocket.



Historique & Analytics

Visualisation de l'évolution temporelle des
conditions environnementales stockées dans
Firestore.



Gestion des Règles

Configuration agile des seuils d'alerte et
activation des scénarios sans reflasher l'ESP32.

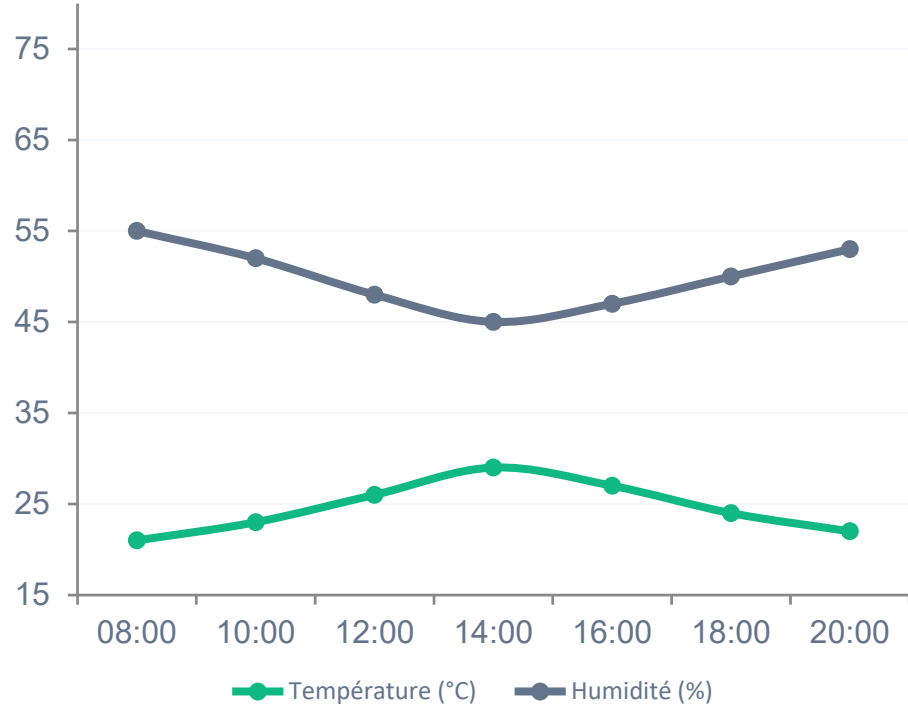
HTML5/CSS3

FIREBASE JS SDK

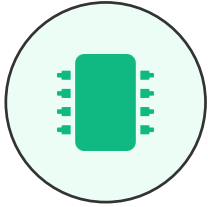
CHART.JS / ECHARTS

Aperçu de l'Évolution (24h)

● SYNC EN DIRECT

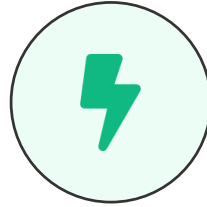


■ DÉMONSTRATION ET VALIDATION DU SYSTÈME



Acquisition Live

Transmission instantanée des données capteurs vers Firebase via ESP32.



Moteur de Règles

Exécution automatique des scénarios R1-R5 dès réception du payload JSON.



Dashboard Réactif

Mise à jour visuelle en temps réel via WebSockets sans rafraîchissement.



SYSTÈME OPÉRATIONNEL — FLUX TEMPS RÉEL ACTIF

■ CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Bilan du Projet



Chaîne IoT Complète

Intégration fluide de bout en bout : Capteurs → ESP32
→ Firebase Cloud → Dashboard Web interactif.



Intelligence Hybride

Moteur de règles à deux niveaux (Edge et Cloud)
garantissant réactivité locale et journalisation globale.



Solution Optimisée

Système sécurisé (HTTPS/TLS) et économique, réalisé
pour un budget matériel inférieur à 27 €.

"Une architecture robuste prête pour l'industrialisation."

Évolutions Futures



Intelligence Artificielle

Déploiement de TensorFlow Lite sur ESP32 pour
l'analyse prédictive et la détection d'anomalies
complexes.

Edge AI



Extension Multi-nœuds

Gestion de plusieurs pièces via un maillage de nœuds
connectés à un backend Firebase centralisé.

Scalabilité



Module Vision IoT

Intégration de la caméra OV2640 pour la levée de
doute visuelle et la détection de mouvement avancée.

Sécurité